

PataNet Vision: Identificação Visual, Biometria Animal e Reencontro de Pets Perdidos

Especificação técnica e de produto do microserviço de IA: pipeline híbrido com YOLOv8, CLIP e VLM Multimodal (Gemini), tratamento de degradação física (sujeira, ferimentos e magreza), triagem de maus-tratos, relato público sem login e suporte à adoção responsável.

Sistema: PataNet Vision Microservice

Status: Especificação Oficial de Arquitetura

Modelos: YOLOv8, CLIP ViT-B/32, Gemini 2.0

Impacto Social: Resgate Ágil & Proteção Animal

Especialidade: Biometria Animal & Visão Computacional

Classificação: Documentação de Engenharia e UX

Integração: Backend NestJS + Frontend App

Conformidade: Diretrizes de Segurança & LGPD

Síntese da Inovação Tecnológica e Humanitária

O PataNet Vision resolve o gargalo central do desaparecimento de animais no ambiente urbano: animais perdidos sofrem desnutrição acelerada e acúmulo de sujeira/lama que inutilizam métodos ingênuos de reconhecimento visual. Combinando **Head Invariance** (foco na estrutura craniofacial inalterada), **análise cromática HSV** (isolamento de lama e sangue) e **inteligência multimodal explicável** (Gemini API com prompt forense veterinário), o sistema gera laudos empáticos e precisos. Além disso, introduz o conceito de **Relato Sem Fricção (No-Login)** na rua para envio em menos de 10 segundos e integra triagem automática de ferimentos para apoio a entidades públicas de resgate.

1. Visão de Produto e Experiência do Usuário (UX)

O PataNet Vision opera como o cérebro inteligente da rede social pet,orquestrando quatro jornadas simultâneas:

1.1 Jornada do Tutor: Declaração de Pet Perdido (STATUS: LOST)

Ao perceber o sumiço, o tutor clica em 'Declarar Pet Perdido' no app. O animal entra no status LOST e suas fotos de referência (rosto, peito, perfil) entram com prioridade máxima no índice biométrico de busca vetorial do PataNet Vision.

1.2 Jornada do Cidadão na Rua: Relato Sem Necessidade de Login

Regra Crítica de Negócio: Para garantir agilidade máxima e eliminar qualquer fricção no momento do avistamento na rua, não é necessário possuir conta ou estar autenticado para enviar um relato. Qualquer pessoa pode abrir o link 'Avistei um Pet', gravar um vídeo curto de até 15s ou fotos e submeter em menos de 10 segundos com localização GPS automática.

1.3 Jornada do Reencontro: Alerta Inteligente e Laudo Forense

Quando o algoritmo detecta compatibilidade biométrica superior a 85%, o tutor recebe um alerta push no celular contendo: (1) Fotos lado a lado do cadastro versus a foto na rua; (2) Laudo em linguagem natural explicando as marcas coincidentes; (3) Avaliação de estado físico (se o pet está sujo ou magro); e (4) Mapa com a rota exata do avistamento.

1.4 Decisão Human-in-the-Loop para o Status 'FOUND'

O sistema não altera o pet para FOUND de forma unilateral para evitar falsos alarmes. A alteração de estado é feita pelo próprio tutor ao clicar em 'Confirmar Resgate', momento em que o sistema publica um post comemorativo no feed e encerra o alerta.

1.5 Biometria na Adoção Responsável por Petshops

Animais cadastrados por petshops e ONGs para adoção responsável passam pelo escaneamento biométrico do PataNet Vision. Esse cadastro garante identificação única, impede cadastros duplicados e preserva o histórico do pet antes e depois da adoção pelo tutor.

2. Arquitetura Interna de Engenharia e Pipeline de IA

O PataNet Vision é estruturado em um pipeline integrado de alta eficiência:

Estágio	Tecnologia	Função Técnica no Pipeline
1. Extração & Normalização	FFmpeg + OpenCV + CLAHE	Em vídeos de até 15s, extrai os 5 frames mais nítidos por variância Laplaciana. Aplica equalização adaptativa de histograma para mitigar sombras severas e sujeira superficial.
2. Detecção & Segmentação	YOLOv8n + YOLOv8n-seg	Detecta e recorta o animal na imagem. A segmentação isola o fundo urbano e separa regiões corporais específicas (cabeça, peito, dorso, patas e cauda).
3. Invariância & Busca Vetorial	CLIP ViT-B/32 + FAISS / pgvector	Gera embeddings de 512D das características estruturais (Head Features). Executa busca k-NN com re-ranking k-reciprocal, filtrando pets com status LOST na região geográfica.

Estágio	Tecnologia	Função Técnica no Pipeline
4. Raciocínio Multimodal VLM	Gemini 2.0 Flash Multimodal	Recebe a foto original e a foto da rua. Aplica um System Prompt Forense que desconsidera sujeira e emagrecimento temporário, avaliando manchas faciais, orelhas e olhos, emitindo um JSON estruturado com laudo empático.

2.5 Triagem de Sinais de Maus-Tratos e Roteamento de Emergência

Durante o processamento de imagens e vídeos submetidos por pedestres na rua, o modelo de visão executa um módulo detector de condições físicas críticas:

- **Detecção de Lesões e Ferimentos Graves:** Filtros de segmentação e análise morfológica identificam lacerações abertas, hemorragias ou membros com fraturas evidentes.
- **Avaliação de Desnutrição Severa (Grau Crítico de BCS):** Estimativa visual da espinha dorsal e costelas protuberantes, classificando o animal em estado de emergência vital.
- **Identificação de Adereços de Contenção Abusivos:** Reconhecimento de arames, correntes curtas ou coleiras incrustadas na pele.
- **Roteamento Probatório para Entidades Públicas:** Quando um animal é identificado com sinais extremos de crueldade ou risco de vida, o PataNet Vision dispara um flag de emergência no módulo de denúncias do backend, empacotando coordenadas GPS, horário e evidências visuais para imediato acionamento de órgãos públicos (Delegacia de Proteção Animal, Centros de Zoonoses e resgates municipais).

Integração Humanitária: O PataNet Vision não atua apenas como um localizador de pets de famílias, mas como uma rede sensorial de vigilância e proteção ativa do bem-estar animal em cidades inteligentes.

3. Tratamento de Animais Sujos, Feridos e Desnutridos

Animais que passam dias nas ruas sofrem degradações físicas severas que enganam algoritmos ingênuos de similaridade de cor. O PataNet Vision adota técnicas compensatórias especializadas:

- **Isolamento da Estrutura Craniofacial (Head Invariance):** A cabeça e a relação geométrica entre os olhos, focinho e stop nasal de cães e gatos sofrem alteração mínima com o emagrecimento, ao contrário do abdômen e tórax. O extrator de Head Features atribui maior peso à biometria facial.
- **Módulo de Avaliação de Condição Corporal (BCS):** A segmentação anatômica mede a relação entre largura e altura corporal para estimar perda de massa muscular, sinalizando ao modelo que a silhueta esguia é decorrente de desnutrição e não de porte menor do pet.
- **Detecção Cromática de Lama e Lesões:** Filtros de matiz e saturação no espaço HSV identificam manchas exógenas (óleo, terra, sangue) e as isolam para não confundir com o padrão genético da pelagem.
- **Prompt Forense Veterinário no VLM:** O modelo de linguagem multimodal recebe instruções explícitas para raciocinar como um perito veterinário: 'Desconsidere a pelagem escura de lama e a magreza; avalie o desenho da mancha na orelha esquerda, a despigmentação nasal e a cor da íris'.

4. Especificação de Contratos de API Internos

O PataNet Vision expõe dois endpoints REST principais consumidos pelo Backend NestJS:

```
POST /internal/sightings/analyze
Content-Type: multipart/form-data
Payload: sighting_id, latitude, longitude, media_file (foto ou vídeo)

Resposta Estruturada JSON:
{
  "ok": true,
  "detected_species": "dog",
  "physical_state_observed": {
    "is_dirty": true, "dirtiness_severity": "MODERATE",
    "has_visible_injuries": false, "body_condition": "UNDERWEIGHT",
    "abuse_suspected": false
  },
  "matches": [{
    "pet_id": "b3c5a7f2-1234-4b5c-890a-fedcba098765",
    "pet_name": "Rex",
    "confidence_score": 0.92,
    "invariant_matches": ["Mancha branca na bochecha direita", "Orelha semi-ereta"],
    "tutor_friendly_summary": "Encontramos um cãozinho com 92% de chance de ser o Rex..."
  }]
}
```

5. Apresentação de Pitch de Produto: A Revolução do Resgate Inteligente

Pitch executivo apresentando a proposta de valor e a disrupção do PataNet Vision:

SLIDE 1: A DOR OCULTA DO DESAPARECIMENTO PET

Milhares de Famílias Sem Resposta

Todos os dias, milhares de animais de estimação somem nas cidades brasileiras. O método tradicional de busca depende de cartazes em postes, posts dispersos no WhatsApp e torcida pela sorte. Quando um pet é avistado, muitas vezes está sujo ou magro e ninguém o reconhece.

SLIDE 2: A DISRUPÇÃO TECNOLÓGICA DO PATANET VISION

Biometria Real Contra a Degradação Urbana

O PataNet Vision não é um simples classificador de raças: é um perito biométrico artificial. Ele é o único sistema projetado para enxergar através da lama, dos ferimentos e da fome, identificando traços anatômicos perenes que ligam o animal da rua ao animal amado de casa.

SLIDE 3: O PODER DO RELATO SEM BARREIRAS (NO-LOGIN)

A Comunidade como Rede Sensorial de Resgate

Ao eliminar a necessidade de login para relatar avistamentos, transformamos qualquer pessoa na calçada em um potencial resgatador. Em menos de 10 segundos, um pedestre envia um vídeo e a IA faz o trabalho pesado de cruzamento geográfico e visual.

SLIDE 4: INTELIGÊNCIA MULTIMODAL EXPLICÁVEL

Confiança com Laudos que Acalmam Tutores

Em vez de apenas entregar um percentual frio, nossa IA Multimodal conversa com o tutor em tom empático e forense: explica que o animal está sujo, mas que as marcas faciais e olhos coincidem, dando a certeza necessária para o deslocamento e resgate imediato.

SLIDE 5: IMPACTO SOCIAL, PROTEÇÃO PÚBLICA E RETENÇÃO

O Propósito Máximo de um Ecossistema Pet

O reencontro de um pet perdido é a experiência emocional mais poderosa que uma plataforma pet pode proporcionar. Cada animal resgatado e cada situação de vulnerabilidade reportada a entidades públicas consolidam a marca na mente dos tutores e atraem novos usuários orgânicos todos os dias.